Devoir de Physique III

Schémas des miroirs sphériques — exercices 5 et 7

Source : série d'exercices du chapitre 1 « Optique géométrique » (`phy3-ch1-optique-geometrique-serie-exercices.pdf`), pages 1–2 et 5. Devoir donné en cours le jeudi 24 septembre 2026 : « *Finir schémas miroir + les ex. 5 + 7* ».

Conventions et formules du cours (script ch. 1, p. 28–39)

Équation des miroirs sphériques : $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, avec p la distance objet–miroir, q la distance image–miroir et f la distance focale.

Signes : $f > 0$ miroir **concave**, $f < 0$ miroir **convexe** ; $C = 2|f|$ (centre de courbure) ; $p > 0$ objet réel, $q > 0$ image **réelle** (devant le miroir), $q < 0$ image **virtuelle** (derrière le miroir).

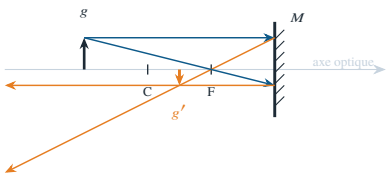
Grandissement : $G = -\frac{q}{p} = \frac{g'}{g}$; $G < 0$ image **renversée**, $G > 0$ image **droite** ; $|G| > 1$ image plus grande, $|G| < 1$ plus petite.

Rayons remarquables (concave) : (1) un rayon parallèle à l'axe optique est réfléchi vers F ; (2) un rayon passant par F est réfléchi parallèlement à l'axe ; (3) un rayon passant par C est réfléchi sur lui-même ; (4) un rayon tombant au sommet est réfléchi symétriquement. Pour un **convexe**, le rayon parallèle est réfléchi *comme s'il venait* de F et le rayon *dirigé vers* F est réfléchi parallèlement à l'axe.

Tous les schémas de ce corrigé sont tracés à l'échelle et construits uniquement avec ces rayons (aucune valeur reportée à la main) : le miroir est figuré par un trait vertical, les hachures indiquant le côté non réfléchissant.

A. Schémas à compléter — miroirs concaves ($C = 4$ cm $\Rightarrow f = +2$ cm, $g = 1$ cm)

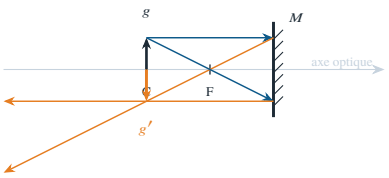
Le tracé de l'image se fait avec le rayon (1) (parallèle à l'axe, réfléchi vers F) et le rayon (2) (passant par F, réfléchi parallèlement à l'axe) pour $p > f$; pour $p \le f$, on remplace le rayon (2) par le rayon (4) (sommet), car F est alors en arrière de l'objet. En trait plein : les rayons lumineux ; en pointillé : les prolongements (les deux se croisent en g').



$p = 6$ cm ($p > C$)

$q = 3$ cm, $G = -0,5$

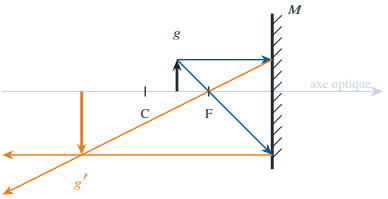
$g' = -0,5$ cm — réelle, renversée



$p = 4$ cm ($p = C$)

$q = 4$ cm, $G = -1$

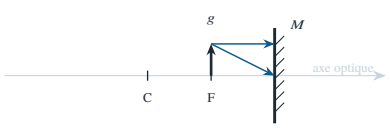
$g' = -1$ cm — réelle, renversée



$p = 3$ cm ($f < p < C$)

$q = 6$ cm, $G = -2$

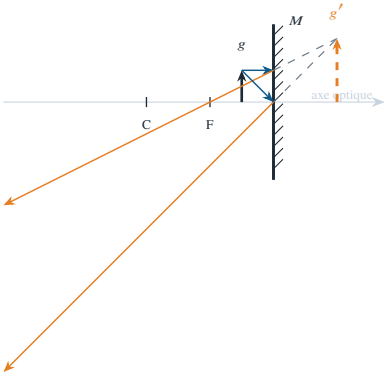
$g' = -2$ cm — réelle, renversée



$p = 2$ cm ($p = f$)

$q \to \infty$

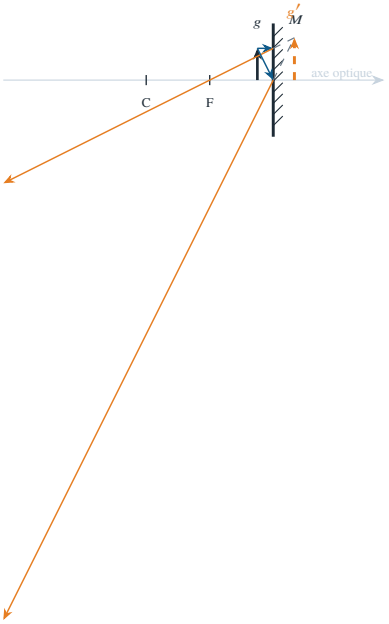
rayons réfléchis parallèles entre eux



$p = 1$ cm ($p < f$)

$q = -2$ cm, $G = 2$

$g' = 2$ cm — virtuelle, droite



$p = 0,5$ cm ($p < f$)

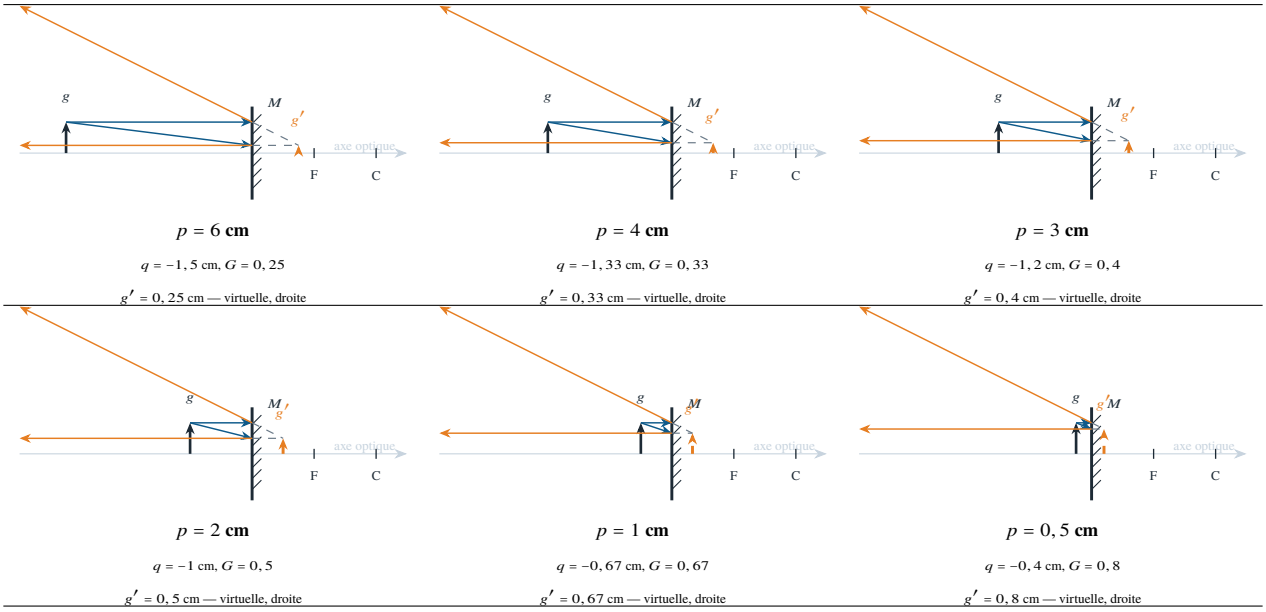
$q = -0,67$ cm, $G = 1,33$

$g' = 1,33$ cm — virtuelle, droite

p (cm)	position de l'objet	q (cm)	G	g' (cm)	nature de l'image
6	p > C	3	−0,5	−0,5	réelle, renversée, plus petite
4	p = C	4	−1	−1	réelle, renversée, de même grandeur
3	f < p < C	6	−2	−2	réelle, renversée, plus grande
2	p = f	pas d'image : les rayons réfléchis sont parallèles entre eux			
1	p < f	−2	2	2	virtuelle, droite, plus grande
0,5	p < f	−0,67	1,33	1,33	virtuelle, droite, plus grande

B. Schémas à compléter — miroirs convexes ($C = 4$ cm $\Rightarrow f = -2$ cm, $g = 1$ cm)

Même principe, mais F et C sont *derrière* le miroir : le rayon (1) parallèle à l'axe est réfléchi comme s'il venait de F, et le rayon dirigé vers F est réfléchi parallèlement à l'axe. Les rayons réfléchis divergent toujours : il faut donc prolonger les rayons en pointillé *en arrière* du miroir pour trouver l'image.



$p = 6$ cm
$q = -1,5$ cm, $G = 0,25$
$g' = 0,25$ cm — virtuelle, droite

$p = 4$ cm
$q = -1,33$ cm, $G = 0,33$
$g' = 0,33$ cm — virtuelle, droite

$p = 3$ cm
$q = -1,2$ cm, $G = 0,4$
$g' = 0,4$ cm — virtuelle, droite

$p = 2$ cm
$q = -1$ cm, $G = 0,5$
$g' = 0,5$ cm — virtuelle, droite

$p = 1$ cm
$q = -0,67$ cm, $G = 0,67$
$g' = 0,67$ cm — virtuelle, droite

$p = 0,5$ cm
$q = -0,4$ cm, $G = 0,8$
$g' = 0,8$ cm — virtuelle, droite

p (cm)	position de l'objet	q (cm)	G	g' (cm)	nature de l'image
6	*convexe*	−1,5	0,25	0,25	virtuelle, droite, plus petite
4	*convexe*	−1,33	0,33	0,33	virtuelle, droite, plus petite
3	*convexe*	−1,2	0,4	0,4	virtuelle, droite, plus petite
2	*convexe*	−1	0,5	0,5	virtuelle, droite, plus petite
1	*convexe*	−0,67	0,67	0,67	virtuelle, droite, plus petite
0,5	*convexe*	−0,4	0,8	0,8	virtuelle, droite, plus petite

À retenir

Le grandissement d'un miroir convexe reste toujours compris entre 0 et 1 : $|G| = \dfrac{f}{p-f} \to 1$ quand $p \to \infty$ (image virtuelle, droite, plus petite, entre F et le sommet). Avec un miroir convexe, l'image est donc *toujours* virtuelle, droite et plus petite que l'objet.

C. Synthèse (série, p. 2)

Synthèse — miroirs sphériques

a. Miroir convexe ($f < 0$) : l'image est *toujours* **virtuelle, droite et plus petite** que l'objet, située entre le sommet et F.

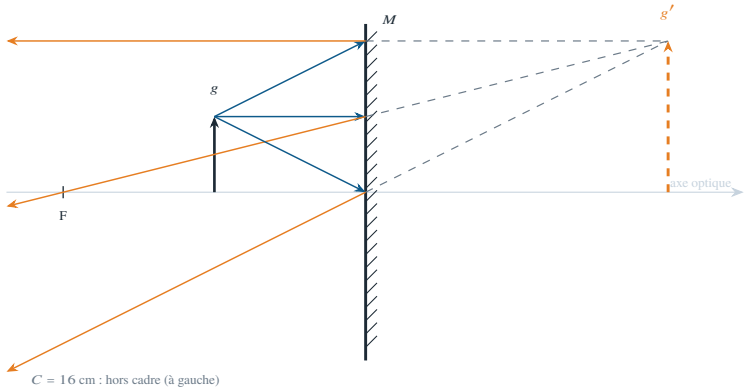
1. $p < f$ image **virtuelle, droite, plus grande** (ex. ex. 5) ;
2. $p = f$ **pas d'image** : les rayons réfléchis sont parallèles entre eux ;

b. Miroir concave ($f > 0$) :

3. $f < p < C$ image **réelle, renversée, plus grande** ($|G| > 1$) ;
4. $p = C$ image **réelle, renversée, de même grandeur** dans le plan focal ($G = -1$) ;
5. $p > C$ image **réelle, renversée, plus petite** ($|G| < 1$).

D. Exercice 5 (série, p. 5)

« Un miroir concave a une focale de 8 cm. Un objet lumineux se trouve à 4 cm du miroir et a une taille de 2 cm. Faites le schéma et mesurer la position et la grandeur de l'image. Vérifier par calcul. »



Exercice 5 — miroir concave $f = +8$ **cm,** $p = 4$ **cm,** $g = 2$ **cm**

$q = -8$ cm, $G = +2$, $g' = 4$ cm

image virtuelle, droite, 2 fois plus grande

Calcul. On applique l'équation des miroirs avec $f = +8$ cm (concave) et $p = 4$ cm :

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{1-2}{8} = -\frac{1}{8} \quad \Longrightarrow \quad q = -8 \text{ cm}.$$

$q < 0$: l'image est **virtuelle**, située à 8 cm *derrière* le miroir — ce qui est cohérent avec $p < f$ (objet entre le foyer et le miroir). Le grandissement vaut

$$G = -\frac{q}{p} = -\frac{-8}{4} = +2 \quad \Longrightarrow \quad g' = G\,g = 2 \times 2 = 4 \text{ cm}.$$

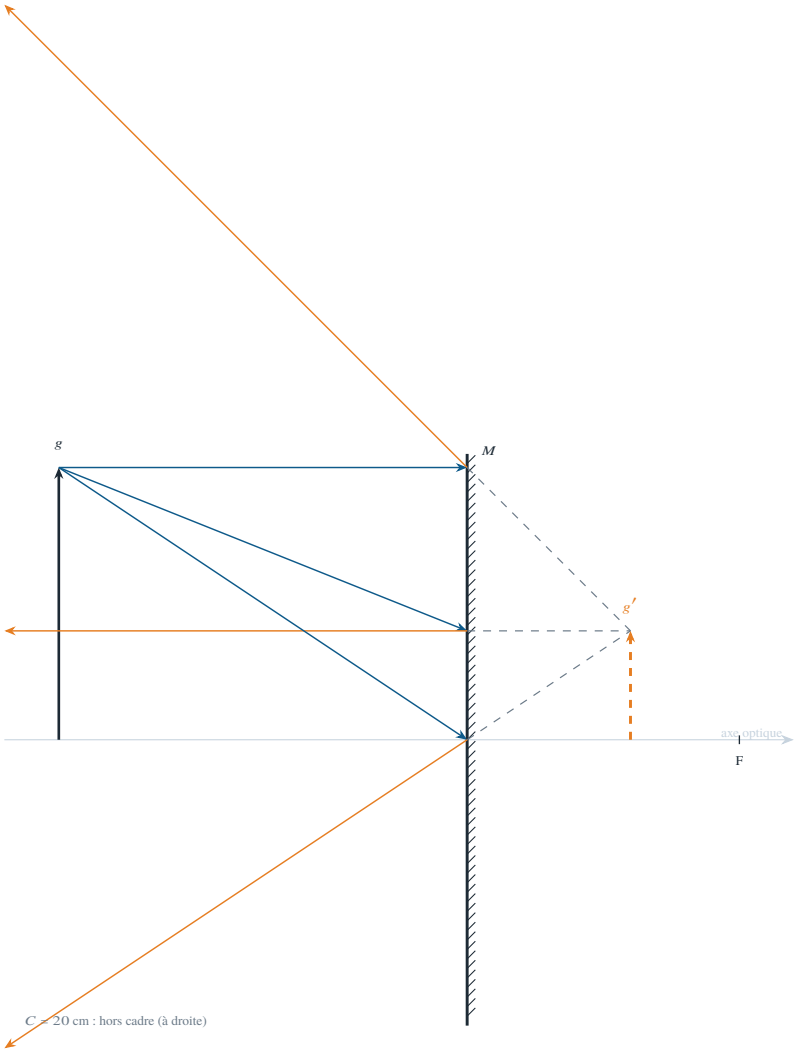
$G > 0$: image **droite** ; $|G| = 2$: image **deux fois plus grande** que l'objet.

Réponse (exercice 5)

$q = -8$ cm, $g' = 4$ cm : image **virtuelle, droite, 2 fois plus grande**, à 8 cm derrière le miroir. Relevé sur le schéma à l'échelle (échelle 1 : 2) : $q \approx -8$ cm et $g' \approx 4$ cm, en accord avec le calcul. Clé de la série : $[-8 \text{ cm}; 4 \text{ cm}]$.

E. Exercice 7 (série, p. 5)

« Un objet a une grandeur de 10 cm et se trouve à 15 cm d'un miroir convexe dont le rayon de courbure vaut 20 cm. Déterminer les caractéristiques de l'image. »



Exercice 7 — miroir convexe $R = 20$ cm ($f = -10$ cm), $p = 15$ cm, $g = 10$ cm

$q = -6$ cm, $G = +0{,}4$, $g' = 4$ cm

image virtuelle, droite, réduite ($|G| < 1$)

Donnée à convertir. Le rayon de courbure vaut $C = 20$ cm ; comme $C = 2\,|f|$, la focale vaut $|f| = 10$ cm, et le miroir est *convexe*, donc

$$f = -10 \text{ cm} \qquad (F \text{ à } 10 \text{ cm et } C \text{ à } 20 \text{ cm derrière le miroir}).$$

Calcul. Avec $p = 15$ cm :

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{-1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{-3-2}{30} = -\frac{5}{30} = -\frac{1}{6} \quad \Longrightarrow \quad q = -6 \text{ cm},$$

$$G = -\frac{q}{p} = -\frac{-6}{15} = +0{,}4 \quad \Longrightarrow \quad g' = G\,g = 0{,}4 \times 10 = 4 \text{ cm}.$$

$q < 0$: image **virtuelle** (6 cm derrière le miroir, donc entre F et le sommet, comme le veut un miroir convexe) ; $G > 0$: image **droite** ; $|G| = 0{,}4 < 1$: image **plus petite** que l'objet.

Réponse (exercice 7)
$q = -6$ cm et $g' = 4$ cm : image **virtuelle, droite, réduite** ($G = +0{,}4$), à 6 cm derrière le miroir. Clé de la série : [−6 cm image virtuelle; 4 cm à l'endroit].

F. Contrôle

Valeurs recalculées par `scripts/gen_devoir_miroirs.py` : elles coïncident avec les clés de la série et avec le tracé à l'échelle des schémas.